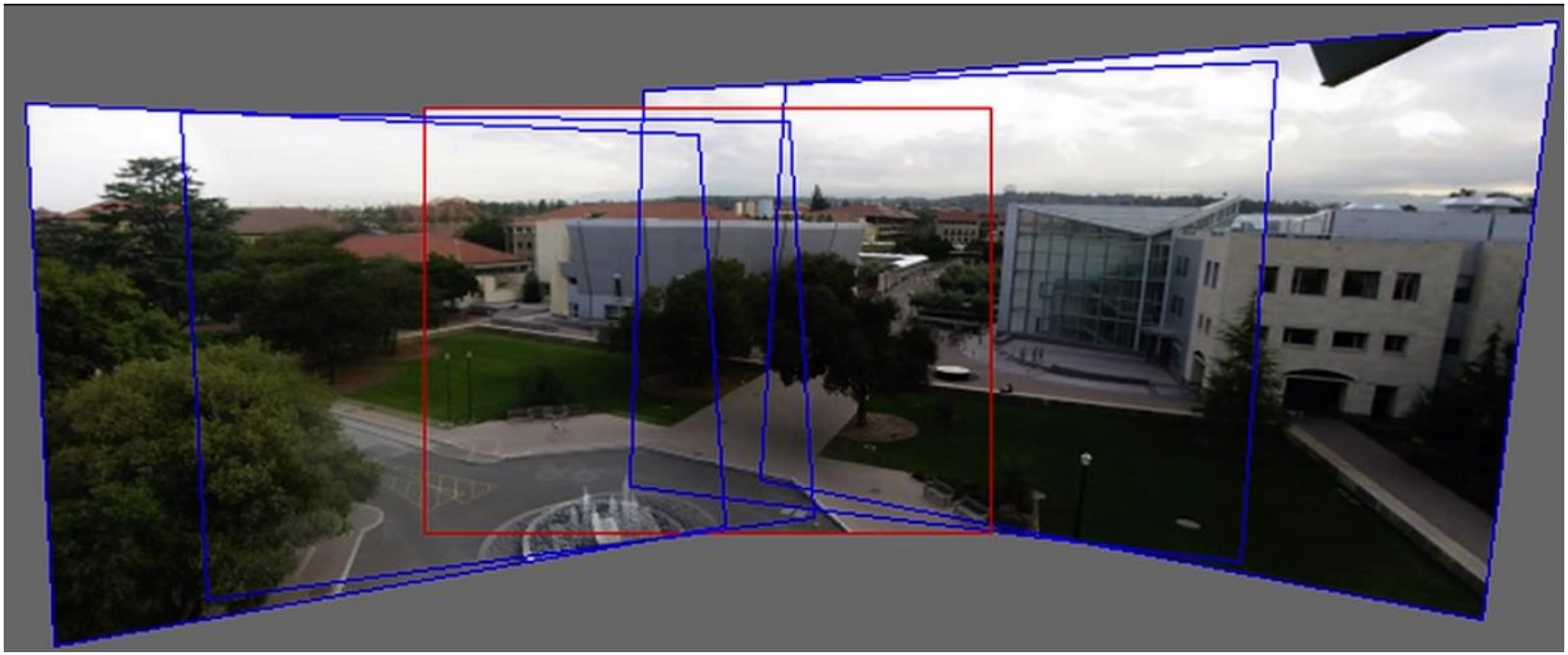
Trasformazioni 2D e image stitching

Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

Image stitching



http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2010_fall/

Coordinate omogenee: intuizione geometrica

- Un punto nell'immagine è un *raggio* nello spazio proiettivo.
- Un punto (x,y) sul piano $(z = 1)$ è rappresentato da un raggio (sx,sy,s).
- Tutti i punti sul raggio sono equivalenti (sono proiettati nello stesso punto sul piano dell'immagine):

$$(x, y, 1) \cong (sx, sy, s)$$

- La conversione da coordinate omogenee a coordinate non omogenee è molto semplice:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow \left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}\right)$$

- Le coordinate omogenee sono invarianti per cambiamenti di scala.

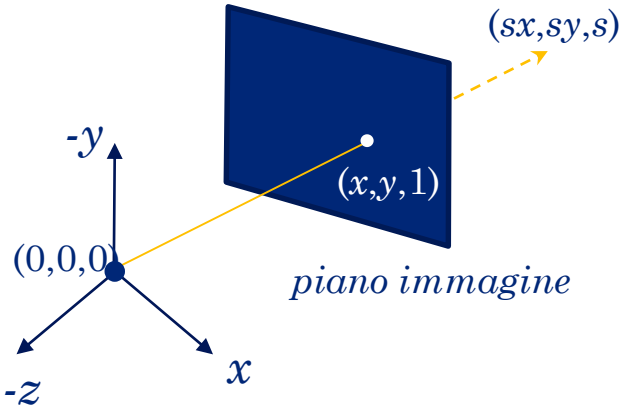
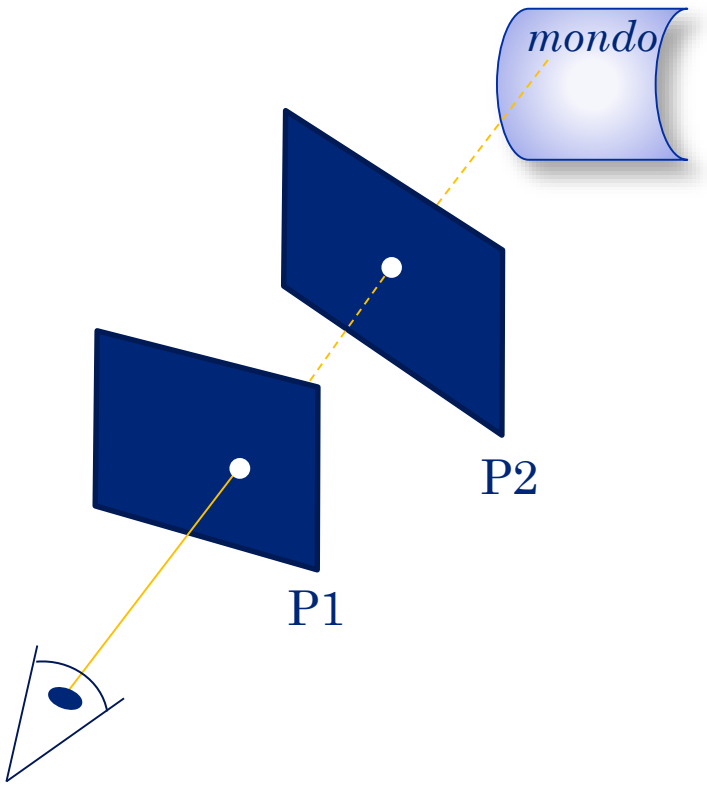


Image reprojection (1)



- Come mettere in relazione due immagini acquisite dalla stessa camera?
- Come proiettare un punto da P1 a P2?
- Noto il ***punto di osservazione*** (camera) e il ***punto proiettato*** nel piano P1 è possibile identificare il ***raggio***…
- Per conoscere il punto in cui quello stesso raggio viene proiettato nel piano P2 non è necessario avere informazioni sulla posizione del raggio nel «***mondo***».
- Il mapping tra le due immagini non necessita di informazioni 3D, può essere rappresentato semplicemente come trasformazione 2D (warping).

Image reprojection (2)

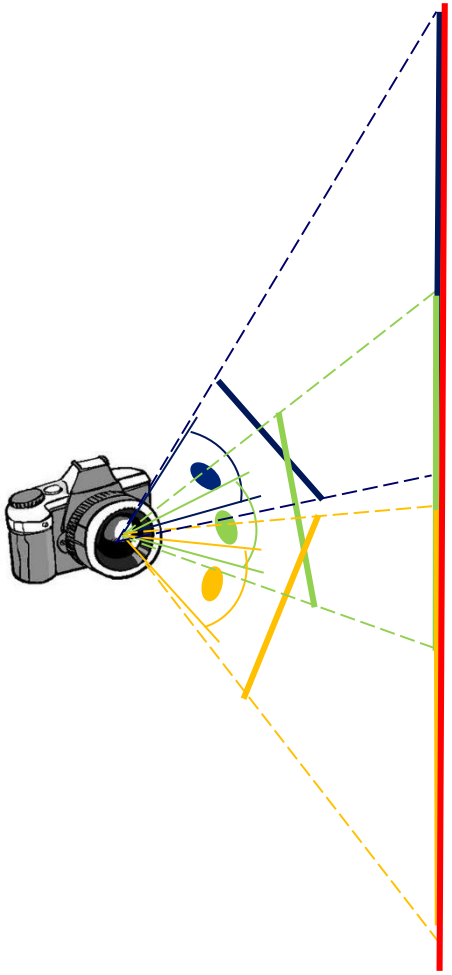


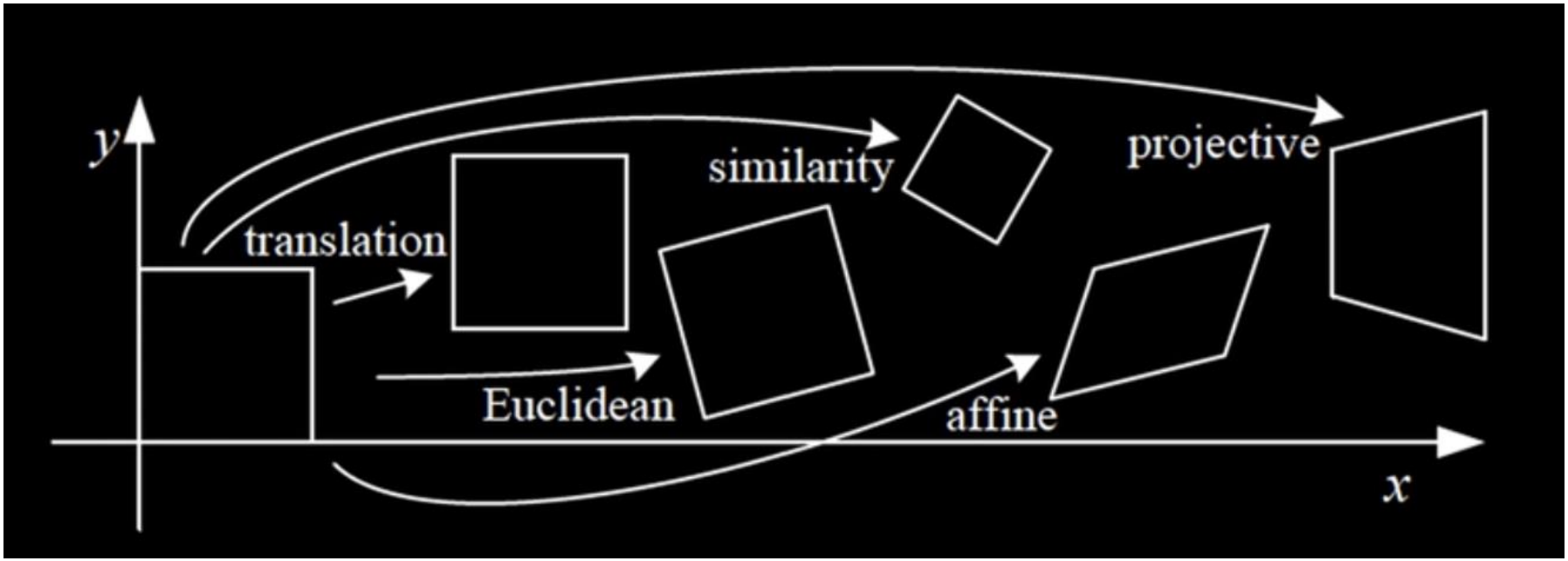
immagine panoramica

- L'idea è quella di proiettare le immagini ottenute dalle diverse angolazioni su un unico piano (l'immagine panoramica).

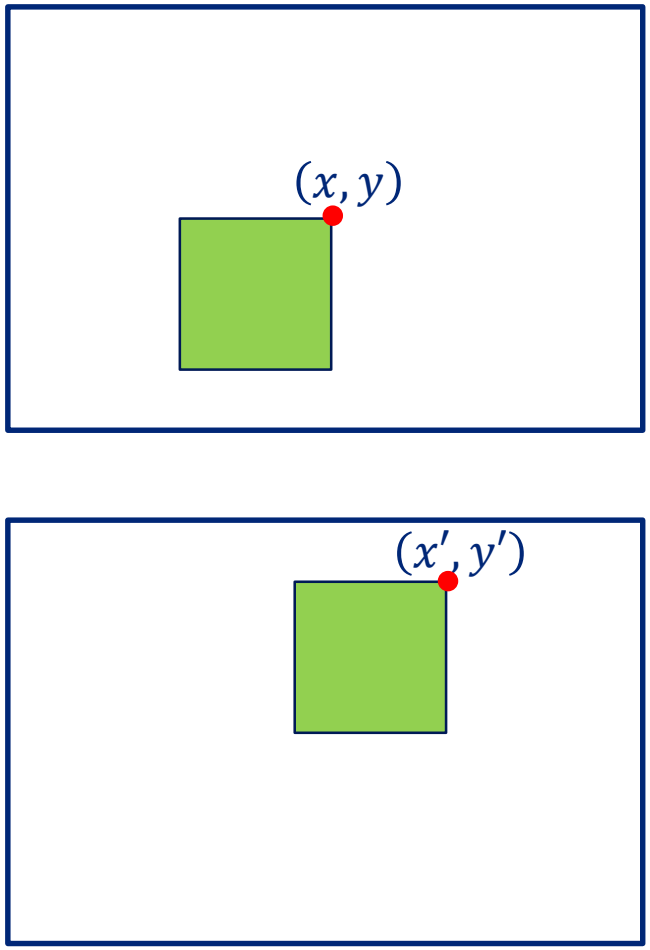
- Problemi da affrontare:
  - Allineamento delle diverse immagini
  - Blending con attenzione alle variazioni che possono interessare le immagini (es. luce).

- Questo modello funziona per *campi visivi* limitati; nel caso più generale la proiezione non avviene su un piano ma su un cilindro che viene poi «srotolato» per ottenere una rappresentazione lineare.

Possibili trasformazioni



Traslazione



- Preserva:
  - Lunghezze/aree
  - Angoli
  - Orientazioni
  - Linee

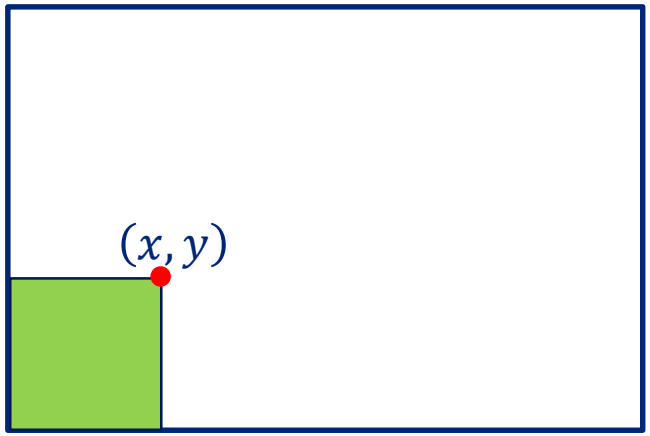
- In forma matriciale:

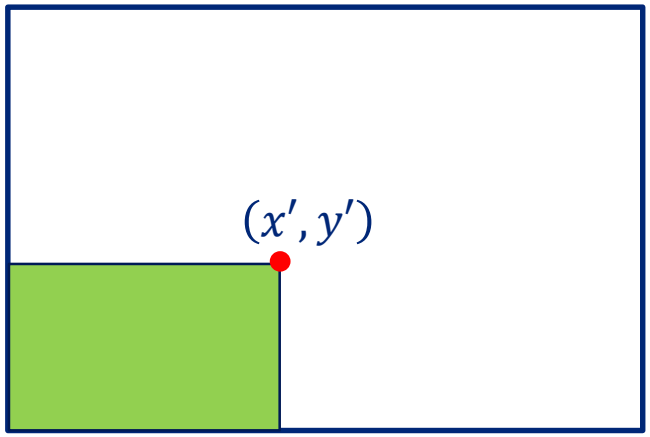
coordinate omogenee

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} x' &= x + t_x \\ y' &= y + t_y \end{aligned}$$

Cambiamento di scala





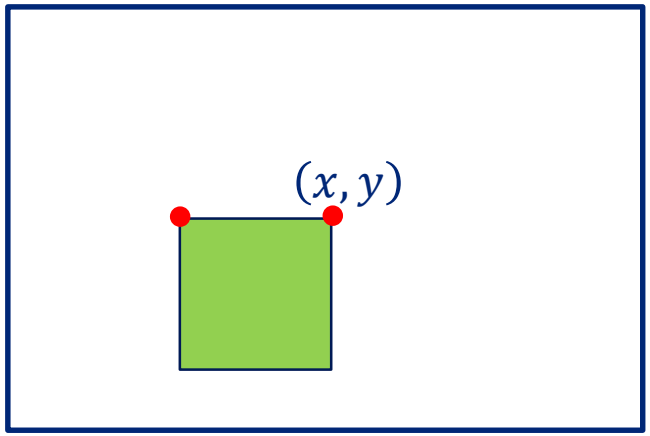
- Preserva:
  - Rapporto tra lunghezze/aree
  - Angoli
  - Orientazioni
  - Linee

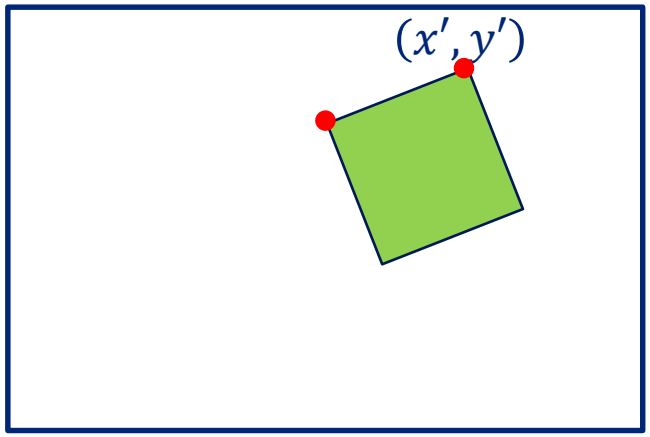
- In forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} x' &= s_x x \\ y' &= s_y y \end{aligned}$$

Trasformazione euclidea (rigid body)





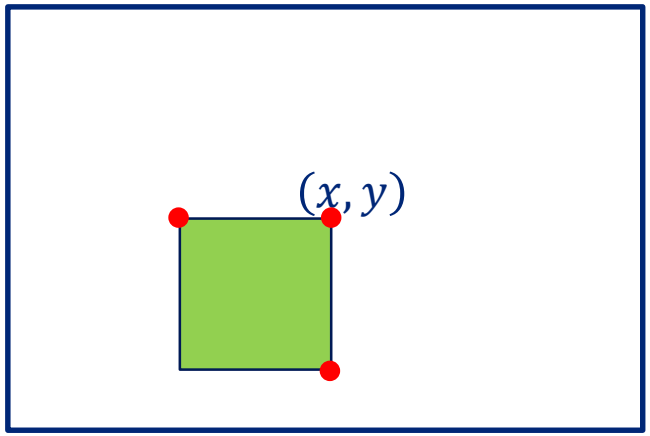
- Preserva:
  - Lunghezze/aree
  - Angoli
  - Linee

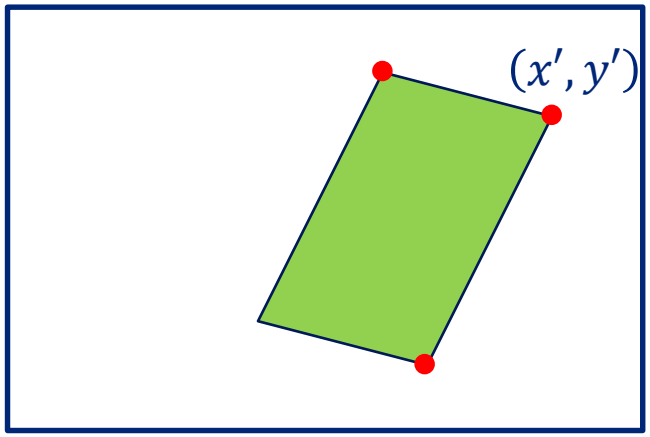
- In forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & t_x \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} x' &= xcos(\theta) - ysin(\theta) + t_x \\ y' &= xsin(\theta) + ycos(\theta) + t_y \end{aligned}$$

Trasformazione affine





- Preserva:
  - Rapporto tra aree
  - Linee parallele
  - Rapporto tra linee

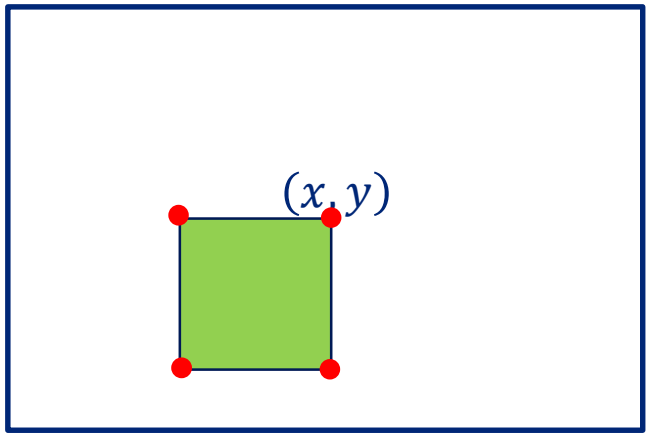
- In forma matriciale:

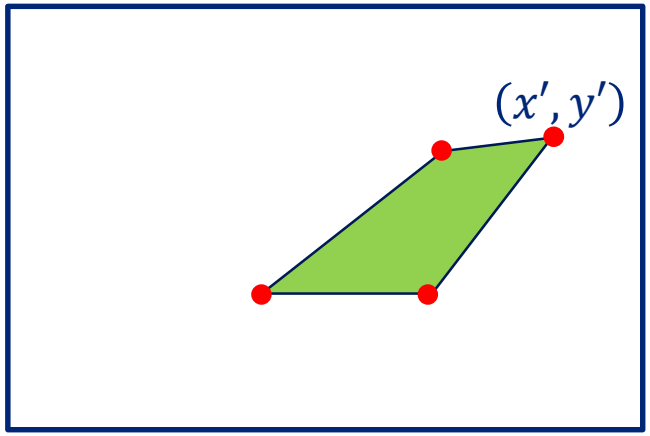
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \cdot \cos(\theta) & -\mathrm{s} \cdot \sin(\theta) & t_x \\ \mathrm{s} \cdot \sin(\theta) & s \cdot \cos(\theta) & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} x' &= ax + by + c \\ y' &= dx + ey + f \end{aligned}$$

Trasformazione proiettiva (omografia)





- Preserva
  - Linee

- In forma matriciale:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Image stitching

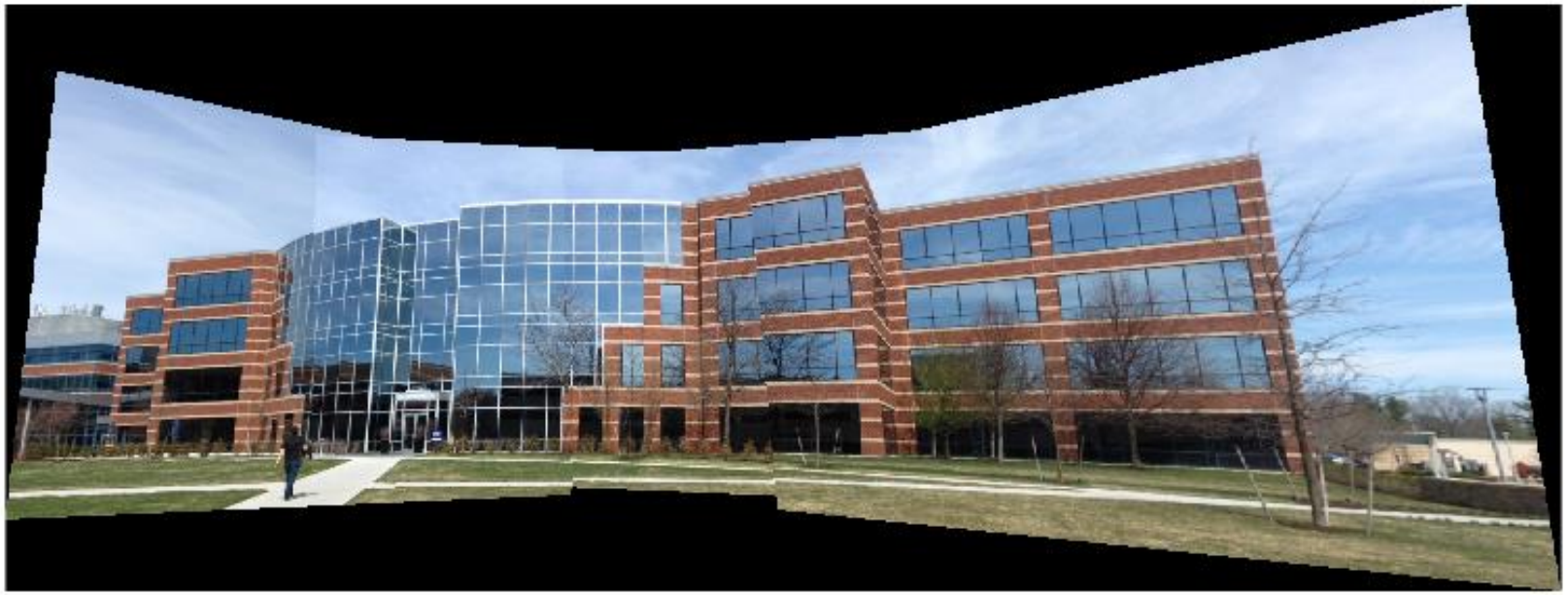
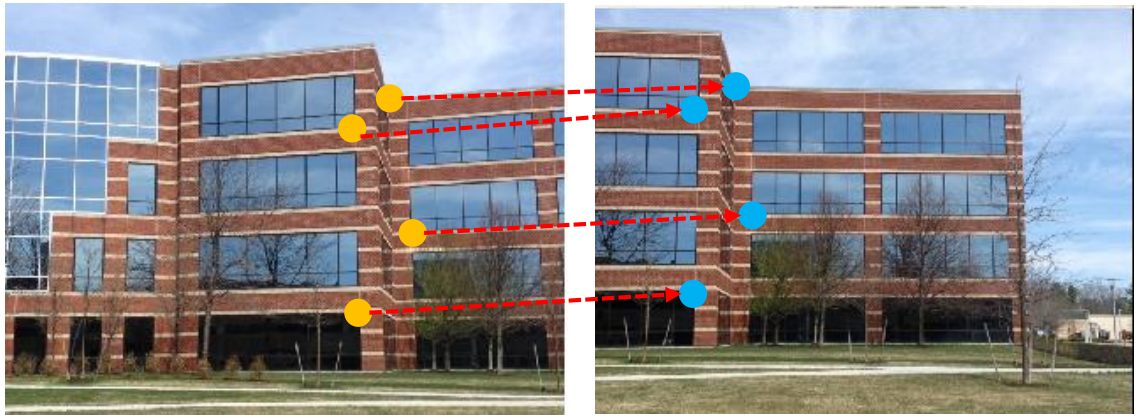


Image stitching



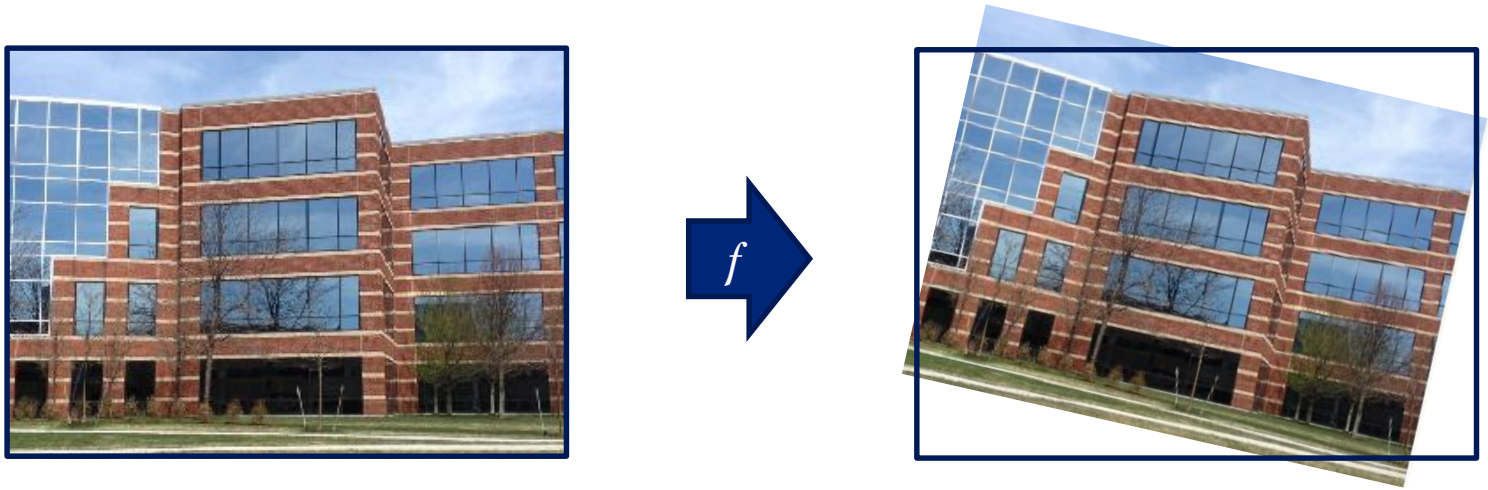
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = Hp$$

- Per determinare l'omografia che rappresenta la trasformazione tra le due immagini abbiamo bisogno di (almeno) 4 coppie di punti.
- Date le corrispondenze è possibile risalire alla matrice H attraverso SVD o metodo minimi quadrati (*).
- L'immagine panoramica si ottiene allineando progressivamente le immagini due a due.
- Uno step finale di «normalizzazione» è spesso necessario per rendere invisibile la transizione tra immagini diverse.

https://cseweb.ucsd.edu/classes/wi07/cse252a/homography_estimation/homography_estimation.pdf

Image warping



- Sia *f* una funzione che rappresenta la trasformazione da applicare.
- Eseguendo la trasformazione a partire da una scansione dell'immagine di partenza (***mapping diretto***), si hanno i seguenti problemi:
  - Valori nuovi pixel non necessariamente interi (approssimazione).
  - Alcuni pixel vengono mappati al di fuori della nuova immagine.
  - Alcuni pixel della nuova immagine non sono colpiti (buchi).

Mapping inverso (1)

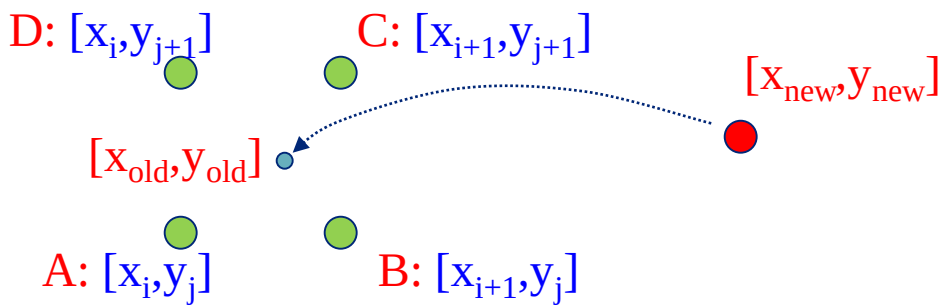
- Un modo efficace di risolvere i problemi consiste nell'eseguire la scansione della nuova immagine e per ogni pixel $[x_{new}, y_{new}]$ determinare il punto di riferimento $[x_{old}, y_{old}]$ sulla vecchia immagine attraverso la funzione inversa $\boldsymbol{f^{-1}}$. Ad es. per una trasformazione affine:

$$\boxed{\begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{old} \\ y_{old} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}} \qquad \boldsymbol{f}$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} x_{old} \\ y_{old} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/s & 0 \\ 0 & 1/s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & \sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \right)} \qquad \boldsymbol{f^{-1}}$$

- Il punto di riferimento $[x_{old}, y_{old}]$ che è in coordinate continue (floating point) potrebbe cadere:
  - fuori dalla vecchia immagine: impostare valore di base (es: nero).
  - su di un pixel della vecchia immagine: copiare l'intensità
  - a metà strada tra 4 pixel della vecchia immagine: (vedi ↓)

Mapping inverso (2)

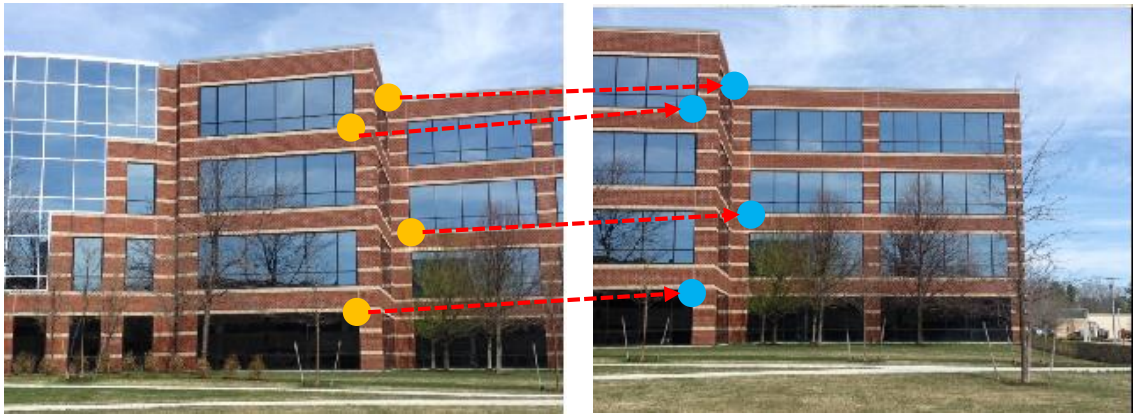


Il valore di intensità del nuovo pixel [x_{new},y_{new}] viene calcolato *interpolando* i valori di intensità dei 4 pixel circostanti. L'interpolazione di Lagrange cerca il piano che meglio approssima i 4 punti (ai minimi quadrati):

$$\boxed{New\ I(x_{new}, y_{new}) = \frac{Old\ I(A)\cdot w_A + Old\ I(B)\cdot w_B + Old\ I(C)\cdot w_C + Old\ I(D)\cdot w_D}{w_A + w_B + w_C + w_D}}$$

dove *New I*(·) e *Old I*(·) indicano l'intensità dei pixel nella nuova e vecchia immagine rispettivamente, e w_A, w_B, w_C, w_D i pesi:

$$w_A = (x_{i+1} - x_{old})\cdot(y_{j+1} - y_{old}) \qquad w_C = (x_{old} - x_i)\cdot(y_{old} - y_j)$$

$$w_B = (x_{old} - x_i)\cdot(y_{j+1} - y_{old}) \qquad w_D = (x_{i+1} - x_{old})\cdot(y_{old} - y_j)$$

Come trovare le corrispondenze?